DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E ARQUITETURAL

Sistema Relacional de Gestão de Estágio e Portal do Preceptor (Ecossistema Proz)

Arquitetura: Vanilla JS Modular + Supabase Cloud | **Segurança:** JWT Auth + RLS + Edge Functions + XSS Escape | **Versão:** 2.0 (Produção)

MÓDULOS LOCAIS	BANCO DE DADOS	SERVERLESS	SINCRONIZAÇÃO
6 Arquivos	**7 Tabelas**	**2 Funções**	**Realtime**
2 Interfaces HTML + 4 Scripts JS	PostgreSQL com RLS Ativo	Deno Edge Functions (Auth)	WebSockets Bidirecional

1. Visão Geral do Sistema e Estrutura de Diretório

SEÇÃO 01

O **Sistema de Gestão de Estágio** é uma solução web responsiva desenvolvida para coordenar, em tempo real, o lançamento de frequências, notas de atividades práticas, planeamento de calendários letivos e registo fotográfico de estágios supervisionados. O projeto foi refatorado de uma estrutura monolítica para uma arquitetura modular desacoplada, separando estritamente as interfaces de visualização (`index.html` e `app2.html`) das camadas de configuração, utilidades de segurança e regras de negócio.

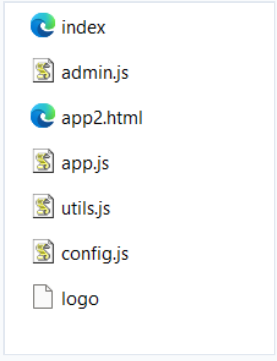


Figura 1.1: Diretório raiz do projeto exibindo os módulos HTML, scripts JS e recursos visuais.

Organização dos Ficheiros do Projeto

- **index.html (Painel Admin):** Interface exclusiva da coordenação. Gere preceptores, turmas ativas, histórico de turmas finalizadas, calendário letivo, edição master de faltas/notas, relatórios de fecho e exportação XLSX.
- **app2.html (Portal do Preceptor):** Aplicação otimizada para dispositivos móveis utilizada em campo pelos preceptores para chamada rápida (1ª à 6ª hora), criação de colunas de avaliação e envio de fotos para o Storage.
- **config.js:** Centraliza a URL do projeto (`adyibndqyfiwvshsinbe.supabase.co`), a chave pública (`SUPABASE_ANON_KEY`) e a instância única do cliente Supabase.
- **utils.js:** Biblioteca partilhada contendo a sanitização contra ataques XSS (`escapeHTML`), formatação de datas ISO para o padrão brasileiro e notificações flutuantes.
- **admin.js & app.js:** Controladores dedicados que isolam o estado (`let db = {...}`) e os eventos de cada perfil de utilizador.

DIAGNÓSTICO TÉCNICO: EXTENSÕES DE FICHEIROS NO WINDOWS (ERR_FILE_NOT_FOUND)

Conforme ilustrado na Figura 1.1, quando o Explorador do Windows está configurado para ocultar extensões de tipos conhecidos, ficheiros nomeados manualmente com sufixos acabam gravados com dupla extensão (ex.: `config.js.js` ou `config.js.txt`). Para que as tags `<script src="...">` resolvam os módulos localmente sem erro `net::ERR_FILE_NOT_FOUND` , a opção *"Extensões de nomes de ficheiros"* no menu Exibir do sistema operativo deve estar ativa, garantindo nomes exatos.

2. Arquitetura Cloud e Fluxo de Dados

SEÇÃO 02

A aplicação opera em modelo *Serverless* sobre a infraestrutura da Supabase, eliminando a necessidade de manter um servidor Node.js tradicional dedicado. As leituras e escritas comuns ocorrem diretamente via API REST/PostgREST protegidas por políticas de linha (RLS), enquanto operações críticas de administração de contas são delegadas a funções de borda (Edge Functions).

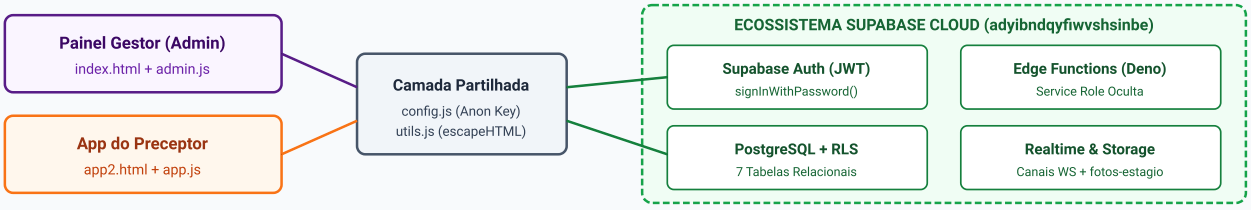


Figura 2.1: Topologia de comunicação entre os módulos clientes e os serviços geridos na nuvem.

3. Engenharia de Segurança e Mitigação de Vulnerabilidades

SEÇÃO 03

Durante o ciclo de desenvolvimento, três vetores críticos de risco foram neutralizados: a validação de senhas em texto limpo no navegador, a injeção de scripts maliciosos (Cross-Site Scripting) e a exposição da chave mestra (`service_role`) no código fonte público.

```
// 1. Mitigação de XSS em utils.js — Sanitização obrigatória antes de injeções .innerHTML
function escapeHTML(str) {
    if (str === null || str === undefined) return '';
    return String(str).replace(/[&<>'"]/g, tag => ({
        '&': '&amp;', '<': '&lt;', '>': '&gt;', "'": '&#39;', '"': '&quot;'
    }[tag]));
}

// 2. Invocação segura de Edge Function em admin.js (Sem expor Service Role no HTML)
const { data, error } = await supabaseClient.functions.invoke('criar-preceptor', {
    body: { nome, email, senha }
});
```

ARQUITETURA DE AUTENTICAÇÃO COM EDGE FUNCTIONS (`CRIAR-PRECEPTOR` E `EDITAR-PRECEPTOR`)

No Supabase, a criação direta de contas pelo cliente (`auth.signUp`) encerra a sessão atual do administrador, enquanto o método administrativo (`auth.admin.createUser`) exige a chave secreta `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` . Para permitir que a coordenação crie preceptores e altere senhas instantaneamente na web sem expor chaves secretas no navegador, o painel invoca duas funções Deno alojadas na nuvem. O servidor executa a operação com privilégios elevados nos bastidores, confirma o e-mail automaticamente (`email_confirm: true`) e sincroniza o UUID gerado na tabela pública `preceptores` .

4. Esquema Relacional do Banco de Dados (PostgreSQL)

SEÇÃO 04

A persistência de dados combina integridade referencial (chaves estrangeiras com `ON DELETE CASCADE` ou `SET NULL`) com a flexibilidade de colunas `JSONB` para matrizes dinâmicas de horários, notas e calendários. Todas as tabelas possuem *Row Level Security (RLS)* ativado para o papel `authenticated`.

Tabela / Recurso	Chave Primária (PK)	Colunas Principais e Tipos	Regra de Negócio e Relacionamento
preceptores	`id` (TEXT / UUID)	`nome`, `login` (UNIQUE), `senha`	Espelha o UUID do Supabase Auth. O campo `login` armazena o e-mail de autenticação.
turmas	`id` (TEXT)	`nome`, `preceptor_id`, `turno`, `inicio`, `fim`, `status`	Status padrão `'ativa'`. Quando alterado para `'finalizada'`, move a turma para o Histórico.
alunos	`id` (TEXT)	`nome`, `turma_id` (FK), `status`	Suporta cadastro individual ou importação em lote via ficheiro CSV separado por quebras de linha.
frequencias	Composta: `(turma_id, data, aluno_id)`	`horas` (JSONB)	Vetor de 6 posições `["P","P","P","F","F","F"]` representando da 1ª à 6ª hora de estágio diário.
atividades	Composta: `(turma_id, data)`	`colunas` (JSONB), `notas` (JSONB)	Armazena avaliações dinâmicas criadas pelo preceptor na data e o dicionário de notas por aluno.
calendario	`turma_id` (TEXT FK)	`dados` (JSONB)	Mapa de datas ISO com estados (`agendada`, `cancelada`, `remarcada`) e chave `_status: 'salvo'`.
galeria	`id` (TEXT)	`turma_id`, `preceptor_id`, `imagem_url`, `descricao`	Regista os metadados das fotografias armazenadas no bucket público `fotos-estagio` (Storage).

5. Sincronização em Tempo Real (Supabase Realtime)

SEÇÃO 05

Com a publicação `supabase_realtime` ativada no PostgreSQL, qualquer alteração efetuada pela coordenação na aba **Edição Master** reflete-se instantaneamente no telemóvel do preceptor sem necessidade de recarregar a página, preservando os filtros de turma e data selecionados no momento.

```
// Subscrição WebSocket ativa em app.js (Portal do Preceptor)
function iniciarRealtimeApp() {
    supabaseClient.channel('app_relacional')
        .on('postgres_changes', { event: '*', schema: 'public' }, async () => {
            await carregarDadosApp();
            carregarTurmasPreceptor(); // Preserva o ID da turma selecionada
            let tId = document.getElementById('select-turma').value;
            let d = document.getElementById('data-aula').value;
            if (tId && d) carregarDadosTurma(); // Atualiza a grelha de chamadas em aberto
        })
        .subscribe();
}
```

PREENCHIMENTO INTELIGENTE NA 1ª HORA (UX DE CHAMADA RÁPIDA)

Nas funções `togglePresencaApp` (Preceptor) e `mF` (Edição Master), clicar na coluna da **1ª Hora** (`idx === 0`) propaga automaticamente o estado (`'P'`, `'F'` ou vazio) para as horas 2ª a 6ª. Caso o aluno se ausente apenas parcialmente, o preceptor pode ajustar individualmente os tempos subsequentes.

6. Regras de Negócio, Faltas e Ciclo de Vida de Turmas

SEÇÃO 06

O motor de cálculo do sistema (`calcularFrequenciaAluno` e `calcularNotasAluno`) processa as matrizes de presença e pontuação em memória, alimentando os gráficos do Dashboard e os relatórios de impressão/PDF formatados via `@media print` .

Indicador / Funcionalidade	Parâmetro Técnico	Comportamento no Sistema
Carga Horária Diária	6 Horas por dia letivo	Contabilizada apenas quando existe pelo menos um registo `'P'` ou `'F'` lançado na data para o aluno.
Alerta de Risco (Laranja)	18h a 29h de faltas (3 a 4,8 dias)	Aluno listado no painel lateral *"Alerta de Faltas"* do Dashboard com a etiqueta `RISCO` .
Limite Estourado (Vermelho)	≥ 30h de faltas (5 dias completos)	Destaque crítico no Dashboard com a etiqueta `ESTOUROU` para intervenção imediata da coordenação.
Algoritmo de Feriados	Cálculo de Gauss (`checkFeriado`)	Calcula dinamicamente a Páscoa, Carnaval (-47d), Sexta-feira Santa (-2d) e Corpus Christi (+60d), além dos feriados fixos nacionais, ignorando-os na geração automática do calendário.
Finalização de Turma	`status = 'finalizada'`	Acionada pelo botão de confirmação verde na aba Turmas Ativas. Oculta a turma nos seletores de cadastro, calendário e no App do Preceptor, transferindo-a para a aba **Histórico**.

7. Guia de Manutenção e Operação em Produção

SEÇÃO 07

Para garantir a estabilidade contínua do ambiente em produção e facilitar futuras auditorias ou expansões pela equipa de engenharia, devem ser observadas as seguintes diretrizes operacionais:

CHECKLIST DE CONFIGURAÇÃO NO PAINEL SUPABASE

- **Authentication → Providers → Email:** Manter a opção *"Confirm email"* desativada caso utilize fluxos secundários, embora as Edge Functions já forcem `email_confirm: true` na criação.
- **Storage → Buckets:** O bucket deve chamar-se exatamente `fotos-estagio` e estar configurado como **Public** para que a função `getPublicUrl` gere links acessíveis na Galeria.
- **Database → Publications:** Garantir que as 7 tabelas estão ativas dentro da publicação `supabase_realtime` .

ROTINA DE BACKUP E EXPORTAÇÃO DE RELATÓRIOS

O sistema oferece duas modalidades nativas de extração documental: (1) **Exportação Bruta em Excel (`exportarBackupXLSX`):** utiliza a biblioteca SheetJS para converter todo o histórico de chamadas de todas as turmas num ficheiro `Backup_Relacional_AAAA-MM-DD.xlsx` ; e (2) **Boletins e Fechos em PDF:** gerados nos modais de Aluno e Turma através de regras CSS `@media print` , que ocultam menus laterais e botões (`.no-print`) e inserem linhas de assinatura formal para arquivo físico.